Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0418	Endfassung	19.03.2018

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0418

Prüfumfang und Gegenstand

Die Wanddickenmessung erfolgt an der Leitung NR-21-L-0418 (Raffinate zu Abwasservorbehandlung nach E-2104) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung ist aus dem Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer nominalen Wanddicke von 3,2 mm ausgeführt.

Die Prüfung dient der Festigkeitsprüfung im Rahmen der fünfjährigen Turnusprüfung durch den ZÜS gemäß BetrSichV 2015. Die zulässige Mindestwanddicke gemäß Werksnorm beträgt 2,0 mm. Die Design-Parameter der Leitung sind mit einem PS von 10 bar(g) und einer TS von 80 °C festgelegt.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Messungen wurden von Lukas Bongartz unter Anwendung der RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper sowie die Durchführung erfolgten gemäß den Anforderungen der EN 14127. Als Messgerät wurde das Modell RLW-UT-23 eingesetzt.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind Teil des Prüfberichts RLW-PB-2018-0152 vom 19.03.2018, welcher die Festigkeitsprüfung der Anlage 21 dokumentiert.

Durchführung und Messwerte

An den definierten Messstellen der Leitung NR-21-L-0418 wurde eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfs sichergestellt. Die ermittelten Wanddicken liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Es wurden keine Abweichungen hinsichtlich der Wanddicke festgestellt. Da es sich um eine austenitische Leitung aus 1.4404 handelt, wurde keine messbare Wanddickenabnahme registriert.

Bewertung

Die gemessenen Werte an der Leitung NR-21-L-0418 erfüllen die Anforderungen der Werksnorm. Es liegen keine Anzeichen für eine lokale Wanddickenreduzierung vor.

Rissanzeigen sind gemäß den geltenden Regeln unzulässig; im Rahmen der vorliegenden Ultraschallprüfung konnten keine entsprechenden Indikationen festgestellt werden.

Wanddickenmessung vom 19.03.2018

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,40	3,38	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,48	3,40	0,011	0,016	>50	19.03.2023	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,50	3,53	0,004	-0,006	>50	19.03.2023	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,51	3,40	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,11	3,12	0,001	-0,002	>50	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,09	2,98	0,016	0,022	44,4	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,10	0,009	0,014	>50	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,06	3,03	0,018	0,006	>50	19.03.2023	
05	3,2	2,0	25.03.2013	3,08	2,97	0,016	0,022	43,9	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,008	0,004	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,83	0,013	0,018	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,86	3,84	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,011	0,004	>50	19.03.2023	
05	4,0	2,5	25.03.2013	3,94	3,83	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,05	0,009	0,024	43,6	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,07	3,09	0,006	-0,004	>50	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,20	3,01	0,015	0,038	26,5	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,90	3,79	0,021	0,022	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,88	0,009	0,008	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,89	0,007	0,006	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,89	3,87	0,004	0,004	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,47	0,003	0,002	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,63	2,50	0,007	0,026	19,2	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,50	2,44	0,014	0,012	31,5	19.03.2023	
04	2,6	2,0	25.03.2013	2,41	2,52	0,003	-0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,47	2,52	0,005	-0,010	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,56	2,57	0,003	-0,002	>50	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,49	0,004	-0,002	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	25.03.2013	4,38	4,26	0,011	0,024	>50	19.03.2023	
02	4,5	2,5	25.03.2013	4,24	4,17	0,025	0,014	>50	19.03.2023	
03	4,5	2,5	25.03.2013	4,29	4,25	0,023	0,008	>50	19.03.2023	
04	4,5	2,5	25.03.2013	4,34	4,23	0,017	0,022	>50	19.03.2023	
05	4,5	2,5	25.03.2013	4,28	4,23	0,017	0,010	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,88	0,078	0,072	11,3	19.03.2023	
02	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,99	0,066	0,068	14,5	19.03.2023	
03	4,0	2,0	14.09.2015	3,28	3,11	0,064	0,048	17,4	19.03.2023	
04	4,0	2,0	14.09.2015	3,25	3,11	0,063	0,066	16,8	19.03.2023	
05	4,0	2,0	14.09.2015	2,58	2,30	0,113	0,140	2,1	19.03.2023	
06	4,0	2,0	14.09.2015	3,63	3,56	0,026	0,038	40,9	19.03.2023	
07	4,0	2,0	14.09.2015	3,29	3,07	0,064	0,056	16,8	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2015	3,14	3,20	0,030	0,020	40,1	19.03.2023	
02	3,6	2,0	14.09.2015	2,95	2,77	0,053	0,070	11,0	19.03.2023	
03	3,6	2,0	14.09.2015	3,05	2,91	0,045	0,048	18,9	19.03.2023	
04	3,6	2,0	14.09.2015	3,09	2,93	0,041	0,062	14,9	19.03.2023	
05	3,6	2,0	14.09.2015	3,25	3,05	0,039	0,050	20,9	19.03.2023	
06	3,6	2,0	14.09.2015	2,90	2,75	0,053	0,060	12,5	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,57	5,37	0,031	0,040	>50	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,51	5,20	0,045	0,062	43,4	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,42	5,16	0,050	0,052	>50	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,56	5,34	0,037	0,044	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,14	4,73	0,084	0,082	26,6	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,03	4,62	0,082	0,082	25,8	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,11	4,59	0,080	0,104	20,0	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,01	4,56	0,089	0,090	22,8	19.03.2023	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	19.03.2018	_____